Que dois-je vérifier avant de procéder à une mise à niveau avec ou sans Upgrade Advisor ?

ONTAP 9

NetApp
November 30, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/fr-fr/ontap/upgrade/task_what_to_check_before_upgrade.html on November 30, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

Table des matières

Que dois-je vérifier avant de procéder à une mise à niveau avec ou sans Upgrade Advisor ? . . . 1
Que vérifier avant la mise à niveau . . . 1
Vérification de l'état du cluster . . . 1
Vérification de l'état du stockage . . . 2
Vérifier la configuration du routage SVM . . . 2
Vérification de la configuration du basculement de LIF . . . 3
Vérifiez l'état . . . 4
Avant de procéder à la mise à niveau, vérifiez que toutes LES LIFS sont présentes sur les ports de base . . . 6
Utilisez Active IQ Config Advisor pour vérifier qu'il n'y a pas d'erreur de configuration courante . . . 8
Considérations spéciales . . . 9

Que dois-je vérifier avant de procéder à une mise à niveau avec ou sans Upgrade Advisor ?

Que vérifier avant la mise à niveau

Même si vous utilisez "Active IQ" Upgrade Advisor permet de planifier la mise à niveau. Avant de procéder à la mise à niveau, vous devez vérifier l'état du cluster, le stockage, la configuration, etc.

Vérification de l'état du cluster

Avant de mettre à niveau un cluster, vérifiez que les nœuds sont en bon état et peuvent participer au cluster, et que le cluster est au quorum.

1. Vérifiez que les nœuds du cluster sont en ligne et peuvent participer au cluster : `cluster show`

   ```
   cluster1::> cluster show
   Node                  Health  Eligibility
   --------------------- ------- ------------
   node0                 true    true
   node1                 true    true
   ```

   Si l'un des nœuds est défectueux ou non éligible, vérifiez la présence d'erreurs dans les journaux EMS et effectuez des actions correctives.

2. Si vous travaillez dans un environnement SAN, vérifiez que chaque nœud se trouve dans un quorum SAN : `event log show -severity informational -message-name scsiblade.*`

   Le message d'événement scsiBlade le plus récent pour chaque nœud doit indiquer que le SCSI-Blade est quorum.

   ```
   cluster1::*> event log show  -severity informational -message-name
   scsiblade.*
   Time             Node       Severity       Event
   ---------------  ---------- -------------- ---------------------------
   MM/DD/YYYY TIME  node0      INFORMATIONAL  scsiblade.in.quorum: The
   scsi-blade ...
   MM/DD/YYYY TIME  node1      INFORMATIONAL  scsiblade.in.quorum: The
   scsi-blade ...
   ```

"Administration du système"

Vérification de l'état du stockage

Avant et après la mise à niveau d'un cluster, vérifiez l'état de vos disques, agrégats et volumes.

1. Vérification de l'état du disque :

Pour vérifier…	Procédez comme ça…
Disques cassés	a. Afficher les éventuels disques défectueux : `storage disk show -state broken` b. Retirez ou remplacez tout disque endommagé.
Disques soumis à des opérations de maintenance ou de reconstruction	a. Afficher tous les disques en état de maintenance, en attente ou reconstruction : `storage disk show -state maintenance
pending	reconstructing` .. Attendez la fin de l'opération de maintenance ou de reconstruction avant de poursuivre.

2. Vérifier que tous les agrégats sont en ligne en affichant l'état :
`storage aggregate show -state !online`Cette commande affiche les agrégats qui sont *not* online. Tous les agrégats doivent être en ligne avant et après avoir effectué une mise à niveau ou une nouvelle version majeure.

```
cluster1::> storage aggregate show -state !online
There are no entries matching your query.
```

3. Vérifiez que tous les volumes sont en ligne en affichant les volumes *NOT* online :
`volume show -state !online`Tous les volumes doivent être en ligne avant et après avoir effectué une mise à niveau ou une nouvelle version majeure.

```
cluster1::> volume show -state !online
There are no entries matching your query.
```

4. Vérifiez qu'il n'y a pas de volumes incohérents :
`volume show -is-inconsistent true`Consultez l'article de la base de connaissances "Volume affichant des WAFL incohérentes" sur la manière de traiter les volumes incohérents.

"Gestion du stockage logique"

Vérifier la configuration du routage SVM

Il est recommandé de configurer une route par défaut pour un SVM. Pour éviter toute interruption, assurez-vous que la route par défaut peut atteindre toute adresse réseau inaccessible par une route plus spécifique. Pour plus d'informations, voir "SU134 : l'accès

au réseau peut être interrompu par une configuration de routage incorrecte dans clustered ONTAP".

La table de routage d'un SVM détermine le chemin réseau utilisé par la SVM pour communiquer avec une destination. Il est important de comprendre comment fonctionnent les tables de routage afin d'éviter les problèmes de réseau avant qu'ils ne surviennent.

Les règles de routage sont les suivantes :

- ONTAP achemine le trafic sur l'itinéraire le plus spécifique disponible.
- ONTAP achemine le trafic sur une route de passerelle par défaut (ayant 0 bits de masque de réseau) comme dernier recours, lorsque des routes plus spécifiques ne sont pas disponibles.

Dans le cas de routes avec la même destination, le même masque de réseau et la même mesure, il n'est pas garanti que le système utilisera la même route après un redémarrage ou après une mise à niveau. Ceci est particulièrement un problème si vous avez configuré plusieurs routes par défaut.

Vérification de la configuration du basculement de LIF

Avant d'effectuer une mise à niveau, vous devez vérifier que les stratégies de basculement et les groupes de basculement sont correctement configurés.

> Lors du processus de mise à niveau, les LIF sont migrées selon la méthode de mise à niveau. Selon la méthode de mise à niveau, la règle de basculement de LIF peut ou non être utilisée.

Si le cluster contient au moins 8 nœuds, la mise à niveau automatisée est effectuée à l'aide de la méthode par lot. La méthode de mise à niveau par lot consiste à diviser le cluster en plusieurs lots, à mettre à niveau les nœuds du premier lot, à mettre à niveau leurs partenaires haute disponibilité (HA), puis à répéter le processus pour les autres lots. Dans ONTAP 9.7 et version antérieure, si la méthode de traitement par lots est utilisée, les LIF sont migrées vers le partenaire de haute disponibilité du nœud mis à niveau. Dans ONTAP 9.8 et version ultérieure, si la méthode de traitement par lots est utilisée, les LIF sont migrées vers l'autre groupe de batchs.

Si votre cluster compte moins de 8 nœuds, la mise à niveau automatisée est effectuée à l'aide de la méthode de déploiement. La méthode de mise à niveau propagée implique de lancer une opération de basculement sur chaque nœud d'une paire HA, de mettre à jour le nœud en panne, de lancer un rétablissement, puis de répéter le processus pour chaque paire HA du cluster. Si la méthode de reprise est utilisée, les LIF sont migrées vers le nœud cible du basculement, tel que défini par la politique de basculement de LIF.

1. Afficher la politique de basculement pour chaque LIF de données :

Si votre version ONTAP est…	Utilisez cette commande
9.6 ou ultérieure	`network interface show -service-policy data -failover`
9.5 ou antérieure	`network interface show -role data -failover`

   Cet exemple montre la configuration de basculement par défaut d'un cluster à deux nœuds avec deux LIF de données :

```
cluster1::> network interface show -role data -failover
         Logical         Home                  Failover        Failover
Vserver  Interface       Node:Port             Policy          Group
-------- --------------- --------------------- ---------------
---------------
vs0
         lif0            node0:e0b             nextavail       system-
defined
                         Failover Targets: node0:e0b, node0:e0c,
                                           node0:e0d, node0:e0e,
                                           node0:e0f, node1:e0b,
                                           node1:e0c, node1:e0d,
                                           node1:e0e, node1:e0f
vs1
         lif1            node1:e0b             nextavail       system-
defined
                         Failover Targets: node1:e0b, node1:e0c,
                                           node1:e0d, node1:e0e,
                                           node1:e0f, node0:e0b,
                                           node0:e0c, node0:e0d,
                                           node0:e0e, node0:e0f
```

Le champ **Failover Targets** affiche une liste hiérarchisée de cibles de basculement pour chaque LIF. Par exemple, si lide0 bascule depuis son port domestique (e0b sur le nœud 0), il essaie d'abord de basculer vers le port e0c sur le nœud 0. Si lide0 ne peut pas basculer vers e0c, il tente ensuite de basculer vers le port e0d du noeud 0, etc.

2. Si la stratégie de basculement est définie sur désactivée pour toutes les LIF, autres que celles du SAN, utilisez la commande network interface modify pour activer le basculement.
3. Pour chaque LIF, vérifiez que le champ **Failover target** inclut des ports de données d'un nœud différent qui resteront actifs pendant la mise à niveau du nœud de rattachement de la LIF.

   Vous pouvez utiliser le `network interface failover-groups modify` commande permettant d'ajouter une cible de basculement au groupe de basculement.

   Exemple

   ```
   network interface failover-groups modify -vserver vs0 -failover-group
   fg1 -targets sti8-vsim-ucs572q:e0d,sti8-vsim-ucs572r:e0d
   ```

"Gestion du réseau et des LIF"

Vérifiez l'état

Avant de procéder à la mise à niveau, vérifiez les points suivants :

- État des paires HA
- Statut LDAP (pour ONTAP 9.2 ou version ultérieure)
- État du serveur DNS (pour ONTAP 9.2 ou version ultérieure),
- État de la mise en réseau et du stockage (pour les configurations MetroCluster)

Vérification de l'état de la HA

Avant d'effectuer une mise à niveau sans interruption, vérifiez que le basculement du stockage est activé pour chaque paire haute disponibilité. Si le cluster comprend deux nœuds seulement, vérifiez également que la haute disponibilité du cluster est activée.

Il n'est pas nécessaire de vérifier l'état de la haute disponibilité si vous prévoyez d'effectuer une mise à niveau disruptive, car cette méthode de mise à niveau ne nécessite pas le basculement du stockage.

1. Vérifier que le basculement du stockage est activé et possible pour chaque paire haute disponibilité : `storage failover show`

   Cet exemple montre que le basculement du stockage est activé et possible sur les nœuds 0 et 1 :

   ```
   cluster1::> storage failover show
                                Takeover
   Node           Partner        Possible State
   -------------- -------------- --------
   ------------------------------------
   node0          node1          true     Connected to node1
   node1          node0          true     Connected to node0
   2 entries were displayed.
   ```

   Si nécessaire, vous pouvez activer le basculement du stockage à l'aide de la commande Storage failover modify.

2. Si le cluster ne comprend que deux nœuds (une seule paire haute disponibilité), vérifiez que le cluster haute disponibilité est configuré : `cluster ha show`

   Cet exemple montre que le cluster HA est configuré :

   ```
   cluster1::> cluster ha show
   High Availability Configured: true
   ```

   Si nécessaire, vous pouvez activer la haute disponibilité du cluster en utilisant la commande cluster ha modify.

Vérification de l'état du protocole LDAP (ONTAP 9.2 et versions ultérieures)

Depuis ONTAP 9.2, si le protocole LDAP est utilisé par vos SVM (Storage Virtual machines), vous devez disposer d'une connexion LDAP établie pour effectuer une mise à niveau sans interruption. Vous devez vérifier la connexion LDAP avant de commencer la mise à niveau.

La tâche ne s'applique pas si vous effectuez une mise à niveau depuis ONTAP 9.1 ou une version antérieure.

1. Vérifiez le statut LDAP : `ldap check -vserver vserver_name`
2. Si le statut LDAP est inactif, modifiez-le : `ldap client modify -client-config LDAP_client -ldap-servers ip_address`
3. Vérifiez que le statut LDAP est actif : `ldap check -vserver vserver_name`

Vérification de l'état du serveur DNS (ONTAP 9.2 et versions ultérieures)

À partir de ONTAP 9.2 et des versions ultérieures, vous devez vérifier l'état de votre serveur DNS avant et après une mise à niveau sans interruption.

La tâche ne s'applique pas si vous effectuez une mise à niveau depuis ONTAP 9.1 ou une version antérieure.

1. Vérifiez le statut de vos serveurs DNS : `dns check -vserver vserver_name`

   Un état actif indique que le service est en cours d'exécution. Un état de panne indique que le service n'est pas en cours d'exécution.

2. Si le serveur DNS est en panne, modifiez-le : `dns modify -vserver vserver_name -domains domain_name -name-servers name_server_ipaddress`
3. Vérifiez que l'état du serveur DNS est actif.

Avant de procéder à la mise à niveau, vérifiez que toutes LES LIFS sont présentes sur les ports de base

Au cours d'un redémarrage, certaines LIFs ont peut-être été migrées vers leurs ports de basculement qui leur sont attribués. Avant et après la mise à niveau d'un cluster, vous devez activer et restaurer toutes les LIFs qui ne se trouvent pas sur leur port de base.

La commande network interface revert restaure une LIF qui n'est pas actuellement sur son port home port vers son port home port, à condition que le port home port soit opérationnel. Le port de base d'une LIF est spécifié lors de sa création ; vous pouvez déterminer le port d'origine d'une LIF à l'aide de la commande network interface show.

1. Afficher le statut de toutes les LIFs : `network interface show`

   Cet exemple affiche l'état de toutes les LIFs d'un Storage Virtual machine (SVM).

```
cluster1::> network interface show -vserver vs0
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
vs0
            data001    down/down  192.0.2.120/24     node0         e0e
true
            data002    down/down  192.0.2.121/24     node0         e0f
true
            data003    down/down  192.0.2.122/24     node0         e2a
true
            data004    down/down  192.0.2.123/24     node0         e2b
true
            data005    down/down  192.0.2.124/24     node0         e0e
false
            data006    down/down  192.0.2.125/24     node0         e0f
false
            data007    down/down  192.0.2.126/24     node0         e2a
false
            data008    down/down  192.0.2.127/24     node0         e2b
false
8 entries were displayed.
```

Si des LIF dont le statut Status Admin est down ou avec un état is home est false, passez à l'étape suivante.

2. Activation des LIFs de données : `network interface modify {-role data} -status-admin up`

```
cluster1::> network interface modify {-role data} -status-admin up
8 entries were modified.
```

3. Rerestaurez les LIF sur leurs home ports : `network interface revert *`

   Cette commande restaure toutes les LIF vers leur port de base.

```
cluster1::> network interface revert *
8 entries were acted on.
```

4. Vérifier que toutes les LIFs se trouvent sur leurs ports de type home : `network interface show`

   Cet exemple montre que toutes les LIFs pour SVM vs0 sont sur leurs ports de base.

```
cluster1::> network interface show -vserver vs0
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
vs0
            data001      up/up    192.0.2.120/24     node0         e0e
true
            data002      up/up    192.0.2.121/24     node0         e0f
true
            data003      up/up    192.0.2.122/24     node0         e2a
true
            data004      up/up    192.0.2.123/24     node0         e2b
true
            data005      up/up    192.0.2.124/24     node1         e0e
true
            data006      up/up    192.0.2.125/24     node1         e0f
true
            data007      up/up    192.0.2.126/24     node1         e2a
true
            data008      up/up    192.0.2.127/24     node1         e2b
true
8 entries were displayed.
```

Utilisez Active IQ Config Advisor pour vérifier qu'il n'y a pas d'erreur de configuration courante

Avant de procéder à la mise à niveau, vous pouvez utiliser l'outil Active IQ Config Advisor pour rechercher des erreurs de configuration courantes.

Active IQ Config Advisor est un outil de validation de la configuration et de vérification de l'état de santé des systèmes NetApp. Cet outil peut être déployé sur des sites sécurisés et sur des sites non sécurisés à des fins de collecte des données et d'analyse du système.

> Le support pour Active IQ Config Advisor est limité et n'est disponible qu'en ligne.

1. Connectez-vous au site de support NetApp, puis cliquez sur **TOOLS** > **Tools**.
2. Sous **Active IQ Config Advisor**, cliquez sur "Télécharger l'application".
3. Téléchargez, installez et exécutez Active IQ Config Advisor en suivant les instructions de la page Web.
4. Après l'exécution de Active IQ Config Advisor, examinez les résultats de l'outil et suivez les recommandations qui vous sont fournies pour résoudre les problèmes détectés par l'outil.

Considérations spéciales

Vérifications préalables à la mise à niveau

Selon votre environnement, vous devez tenir compte de certains facteurs avant de commencer la mise à niveau. Commencez par consulter le tableau ci-dessous pour connaître les considérations particulières à prendre en compte.

Demandez-vous…	Si votre réponse est oui, alors faites ceci…
Ai-je un cluster à version mixte ?	Vérifier la configuration requise pour les versions mixtes
Disposez-vous d'une configuration SAN ?	Vérifiez la configuration SAN
Ai-je une configuration MetroCluster ?	• Examinez les exigences de mise à niveau spécifiques pour les configurations MetroCluster • Vérification de l'état du réseau et du stockage
Est-ce que les nœuds de mon cluster utilisent le partitionnement racine-données et le partitionnement racine-données-données ?	Examinez les considérations relatives à la mise à niveau pour le partitionnement données-racines et données-racines
Possédez-vous des volumes et des agrégats dédupliqués ?	Vérifiez que l'espace disponible est suffisant pour vos volumes et agrégats dédupliqués
Mon cluster exécute-t-il SnapMirror ?	• Examinez les exigences de mise à niveau pour SnapMirror • Préparez vos relations SnapMirror en vue de la mise à niveau
Mon cluster exécute-t-il SnapLock ?	Consultez les considérations relatives à la mise à niveau pour SnapLock
Est-ce que j'effectue une mise à niveau depuis ONTAP 8.3 et que je dispose de miroirs de partage de charge ?	Préparez tous les miroirs de partage de charge en vue de leur mise à niveau
Dois-je utiliser NetApp Storage Encryption avec des serveurs de gestion des clés externes ?	Supprimez toute connexion existante au serveur de gestion des clés
Ai-je chargé des groupes réseau dans les SVM ?	Vefiry que le fichier de groupe réseau est présent sur chaque noeud
Ai-je des clients LDAP utilisant SSLv3 ?	Configurez les clients LDAP pour qu'ils utilisent TLS
Dois-je utiliser des protocoles orientés session ?	Examiner les considérations relatives aux protocoles orientés session
Le mode SSL FIPS est-il activé sur un cluster où les comptes d'administrateur s'authentifient avec une clé publique SSH ?	Examinez les exigences relatives aux clés publiques SSH
Suis-je mis à niveau vers ONTAP 9.12.1 ou version ultérieure et ai-je des relations DP ?	"Convertir les relations de type DP existantes en relation XDP"

Version requise mixte

Dans ONTAP 9.3 depuis, par défaut, vous ne pouvez pas associer de nouveaux nœuds au cluster qui exécute une version d'ONTAP différente de la version exécutée sur les nœuds existants.

Si vous prévoyez d'ajouter de nouveaux nœuds à votre cluster qui exécutent une version de ONTAP ultérieure aux nœuds de votre cluster existant, vous devez d'abord mettre à niveau les nœuds de votre cluster vers la version ultérieure, puis ajouter ces nouveaux nœuds.

Les clusters à version mixte ne sont pas recommandés, mais dans certains cas, vous devrez peut-être temporairement indiquer un état de version mixte. Par exemple, vous devez indiquer un état de version mixte si vous mettez à niveau vers une version ultérieure d'ONTAP qui n'est pas prise en charge sur certains nœuds du cluster existant. Dans ce cas, vous devez mettre à niveau les nœuds qui prennent en charge la version la plus récente de ONTAP, puis déjoindre les nœuds qui ne prennent pas en charge la version de ONTAP vers laquelle vous effectuez la mise à niveau à l'aide du privilège avancé `cluster unjoin -skip-lastlow -version-node check` commande.

Il peut également être nécessaire de spécifier un état de version mixte lors d'une mise à jour technique ou d'une mise à niveau interrompue. Dans ce cas, vous pouvez remplacer le comportement par défaut de ONTAP et joindre les nœuds d'une version différente à l'aide des commandes de privilège avancé suivantes :

- `cluster join -allow-mixed-version-join`
- `cluster add-node -allow-mixed-version-join`

Lorsque vous devez entrer un état de version mixte, vous devez terminer la mise à niveau aussi rapidement que possible. Une paire haute disponibilité ne doit pas exécuter une version ONTAP depuis une version différente des autres paires haute disponibilité du cluster pendant plus de sept jours. Pour un fonctionnement correct du cluster, la période pendant laquelle le cluster est défini sur un état de version mixte doit être aussi courte que possible.

Lorsque le cluster est dans un état de version mixte, vous ne devez pas saisir de commandes permettant de modifier l'opération ou la configuration du cluster, sauf si nécessaire pour répondre aux exigences de mise à niveau.

Vérification de la configuration SAN

La mise à niveau dans un environnement SAN modifie les chemins directs. Par conséquent, avant d'effectuer une mise à niveau, vérifiez que chaque hôte est configuré avec le nombre correct de chemins directs et indirects, et que chaque hôte est connecté aux LIF appropriées.

1. Sur chaque hôte, vérifiez qu'un nombre suffisant de chemins directs et indirects sont configurés et que chaque chemin est actif.

   Chaque hôte doit disposer d'un chemin d'accès à chaque nœud du cluster.

2. Vérifiez que chaque hôte est connecté à une LIF sur chaque nœud.

   Vous devez enregistrer la liste des initiateurs à comparer après la mise à niveau.

Pour…	Entrer…
ISCSI	`iscsi initiator show -fields igroup,initiator-name,tpgroup`
FC	`fcp initiator show -fields igroup,wwpn,lif`

Configurations MetroCluster

Configuration requise pour la mise à niveau des configurations MetroCluster

Si vous devez mettre à niveau une configuration MetroCluster, vous devez tenir compte de certaines exigences importantes.

Méthodes requises pour effectuer des mises à niveau majeures et mineures des configurations MetroCluster

Les mises à niveau de correctifs des configurations MetroCluster peuvent être réalisées avec une procédure de mise à niveau sans interruption automatique.

Depuis ONTAP 9.3, les principales mises à niveau des configurations MetroCluster peuvent être réalisées par une procédure de mise à niveau sans interruption automatique. Pour les systèmes exécutant ONTAP 9.2 ou une version antérieure, les mises à niveau majeures vers les configurations MetroCluster doivent être réalisées avec la procédure de mise à niveau sans interruption propre aux configurations MetroCluster.

Exigences générales

- La même version de ONTAP doit être exécutée sur les deux clusters.

  Vous pouvez vérifier la version de ONTAP à l'aide de la commande version.

- La configuration MetroCluster doit être en mode normal ou basculement.

  > La mise à niveau en mode basculement n'est prise en charge que dans les mises à niveau de correctifs mineurs.

- Dans toutes les configurations, à l'exception des clusters à deux nœuds, vous pouvez mettre à niveau les deux clusters à la fois sans interruption.

  Pour assurer la mise à niveau sans interruption dans des clusters à deux nœuds, les clusters doivent être mis à niveau à un nœud à la fois.

- L'état RAID ne doit pas être resynchronisés dans les deux clusters.

  Au cours de la correction MetroCluster, les agrégats mis en miroir sont resynchronisés. Vous pouvez vérifier si la configuration MetroCluster est dans cet état en utilisant le `storage aggregate plex show -in-progress true` commande. Si des agrégats sont synchronisés, vous ne devez pas effectuer de mise à niveau tant que la resynchronisation n'est pas terminée.

- Les opérations de basculement négociées échouent alors que la mise à niveau est en cours.

  Pour éviter tout problème de mise à niveau ou de restauration des opérations, évitez tout basculement non

planifié lors d'une opération de mise à niveau ou de restauration, sauf si tous les nœuds des deux clusters exécutent la même version d'ONTAP.

Configuration requise pour un fonctionnement normal

- Les LIFs du SVM source doivent être up et situées sur leurs home nœuds.

  Les LIF de données du SVM de destination ne sont pas nécessairement stockées sur leurs nœuds de base.

- Tous les agrégats du site local doivent être en ligne.
- Tous les volumes root et de données possédés par les SVM du cluster local doivent être en ligne.

Configuration requise pour le basculement

- Toutes les LIFs doivent être up et situées sur leur home node.
- Tous les agrégats doivent être en ligne, à l'exception des agrégats root du site de DR.

  Les agrégats racine du site de reprise après incident sont hors ligne pendant certaines phases de basculement.

- Tous les volumes doivent être en ligne.

"Vérification de l'état du réseau et du stockage pour les configurations MetroCluster"

Vérifier l'état du réseau et du stockage pour les configurations MetroCluster

Avant de procéder à une mise à niveau avec une configuration MetroCluster, vous devez vérifier le statut des LIF, des agrégats et des volumes de chaque cluster.

1. Vérifier le statut LIF : `network interface show`

   En fonctionnement normal, les LIF des SVM source doivent avoir un statut admin de up et être situées sur leurs home nœuds. Les LIF pour les SVM de destination ne sont pas nécessaires au démarrage ou à l'emplacement de leurs nœuds de base. En cas de basculement, l'état d'administration de toutes les LIF est up, mais il n'est pas nécessaire de les trouver sur les nœuds de base.

```
cluster1::> network interface show
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            cluster1-a1_clus1
                         up/up    192.0.2.1/24       cluster1-01
                                                                   e2a
true
            cluster1-a1_clus2
                         up/up    192.0.2.2/24       cluster1-01
                                                                   e2b
true


cluster1-01
            clus_mgmt    up/up    198.51.100.1/24    cluster1-01
                                                                   e3a
true
            cluster1-a1_inet4_intercluster1
                         up/up    198.51.100.2/24    cluster1-01
                                                                   e3c
true
            ...

27 entries were displayed.
```

2. Vérifiez l'état des agrégats : `storage aggregate show -state !online`

   Cette commande affiche tous les agrégats qui sont *not* online. En fonctionnement normal, tous les agrégats situés sur le site local doivent être en ligne. Cependant, si la configuration MetroCluster est en basculement, les agrégats root du site de reprise sur incident sont autorisés à être hors ligne.

   Cet exemple montre un cluster en fonctionnement normal :

```
cluster1::> storage aggregate show -state !online
There are no entries matching your query.
```

   Cet exemple montre un cluster en basculement, dans lequel les agrégats racine du site de reprise après incident sont hors ligne :

```
cluster1::> storage aggregate show -state !online
Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes            RAID
Status
--------- -------- --------- ----- ------- ------ ----------------
------------
aggr0_b1
                0B        0B    0% offline      0 cluster2-01
raid_dp,

mirror

degraded
aggr0_b2
                0B        0B    0% offline      0 cluster2-02
raid_dp,

mirror

degraded
2 entries were displayed.
```

3. Vérifier l'état des volumes : `volume show -state !online`

   Cette commande affiche tous les volumes qui sont *not* online.

   Si la configuration MetroCluster fonctionne normalement (sans basculement), le résultat doit afficher tous les volumes appartenant aux SVM secondaires du cluster (ceux portant le nom de SVM ajouté à « -mc »).

   Ces volumes sont uniquement en ligne en cas de basculement.

   Cet exemple montre un cluster en fonctionnement normal, dans lequel les volumes du site de reprise ne sont pas en ligne.

```
cluster1::> volume show -state !online
  (volume show)
Vserver   Volume       Aggregate    State      Type       Size
Available Used%
--------- ------------ ------------ ---------- ---- ----------
---------- -----
vs2-mc    vol1         aggr1_b1     -          RW            -
-     -
vs2-mc    root_vs2     aggr0_b1     -          RW            -
-     -
vs2-mc    vol2         aggr1_b1     -          RW            -
-     -
vs2-mc    vol3         aggr1_b1     -          RW            -
-     -
vs2-mc    vol4         aggr1_b1     -          RW            -
-     -
5 entries were displayed.
```

4. Vérifiez qu'il n'y a pas de volumes incohérents : `volume show -is-inconsistent true`

   Si des volumes incohérents sont renvoyés, vous devez contacter le support NetApp avant que la mise à niveau ne vous soyez antérieure.

Configuration requise pour la mise à niveau des configurations MetroCluster

Considérations relatives à la mise à niveau pour le partitionnement données-racines et le partitionnement données-racines

Le partitionnement données-racines et le partitionnement données-racines sont pris en charge pour certains modèles et configurations de plate-forme. Cette fonctionnalité de partitionnement est activée pendant l'initialisation du système ; elle ne peut pas être appliquée aux agrégats existants.

Pour plus d'informations sur la migration de vos données vers un nœud configuré pour le partitionnement données-racines ou le partitionnement données-racines, contactez votre équipe chargée de votre compte ou votre entreprise partenaire.

"Concepts relatifs à ONTAP"

Vérifiez que les volumes et les agrégats dédupliqués contiennent suffisamment d'espace libre

Avant de mettre à niveau ONTAP, vérifiez que tous les volumes dédupliqués et les agrégats qui les contiennent disposent d'un espace libre suffisant pour les métadonnées de la déduplication. Si l'espace disponible est insuffisant, la déduplication est désactivée une fois la mise à niveau de ONTAP terminée.

Chaque volume dédupliqué doit contenir au moins 4 % d'espace libre. Chaque agrégat contenant un volume dédupliqué doit contenir au moins 3 % d'espace libre.

1. Déterminez les volumes dédupliqués : `volume efficiency show`
2. Déterminez l'espace libre disponible sur chaque volume que vous avez identifié : `vol show -vserver Vserver_name -volume volume_name -fields volume, size, used, available, percent-used, junction-path`

   Chaque volume dédupliqué ne doit pas contenir plus de 96 % de capacité utilisée. Si nécessaire, vous pouvez augmenter la taille de tout volume dépassant cette capacité.

   "Gestion du stockage logique"

   Dans cet exemple, le champ pourcentage utilisé affiche le pourcentage d'espace utilisé sur le volume dédupliqué :

   ```
   vserver    volume size    junction-path available used   percent-used
   ----------- ------ ------- -------------
   cluster1-01 vol0   22.99GB -             14.11GB      7.73GB 35%
   cluster1-02 vol0   22.99GB -             12.97GB      8.87GB    40%
   2 entries were displayed.
   ```

3. Identifiez l'espace libre disponible sur chaque agrégat contenant un volume dédupliqué : `aggr show -aggregate aggregate_name -fields aggregate, size, usedsize, availsize, percent-used`

   Chaque agrégat ne doit pas contenir plus de 97 % de capacité utilisée. Si nécessaire, vous pouvez augmenter la taille de tout agrégat dépassant cette capacité.

   "Gestion des disques et des agrégats"

   Dans cet exemple, le champ pourcentage utilisé affiche le pourcentage d'espace utilisé sur l'agrégat contenant le volume dédupliqué (aggr_2) :

   ```
   aggr show -aggregate aggregate_name -fields
   aggregate,size,usedsize,availsize,percent-used
   aggregate         availsize percent-used size    usedsize
   ----------------- --------- ------------    ------- --------
   aggr0_cluster1_01    1.11GB    95%          24.30GB 23.19GB
   aggr0_cluster1_02 1022MB    96%          24.30GB    23.30GB
   2 entries were displayed.
   ```

SnapMirror

Conditions de mise à niveau requises pour SnapMirror

Vous devez effectuer certaines tâches pour mettre à niveau un cluster qui exécute

SnapMirror.

- Si vous mettez à niveau des clusters avec des relations DP SnapMirror, vous devez mettre à niveau le cluster/les nœuds de destination avant de mettre à niveau le cluster/les nœuds source.
- Avant de mettre à niveau un cluster exécutant SnapMirror, les opérations SnapMirror doivent être suspendues pour chaque nœud qui contient des volumes de destination, et chaque SVM peering doit avoir un nom unique sur l'ensemble des clusters.

  Pour éviter que les transferts SnapMirror ne échouent, vous devez interrompre les opérations SnapMirror et, dans certains cas, mettre à niveau les nœuds de destination avant de mettre à niveau les nœuds source. Le tableau ci-dessous décrit les deux options permettant de suspendre les opérations SnapMirror.

Option	**Description**	**Mettre à niveau les nœuds de destination avant les nœuds source ?**
Suspendre les opérations SnapMirror pendant toute la durée de la mise à niveau sans interruption.	La méthode la plus simple pour la mise à niveau dans un environnement SnapMirror consiste à interrompre toutes les opérations SnapMirror, à effectuer la mise à niveau, puis à reprendre les opérations SnapMirror. Cependant, aucun transfert SnapMirror n'aura lieu pendant l'ensemble de la mise à niveau sans interruption. Vous devez utiliser cette méthode si votre cluster contient des nœuds qui sont des volumes en miroir les uns sur les autres.	Non, les nœuds peuvent être mis à niveau dans n'importe quel ordre.
Suspendre les opérations SnapMirror pour un volume de destination à la fois.	Vous pouvez interrompre les transferts SnapMirror pour un volume de destination spécifique, mettre à niveau le nœud (ou une paire HA) contenant le volume de destination, mettre à niveau le nœud (ou une paire HA) contenant le volume source, puis reprendre les transferts SnapMirror pour le volume de destination. Cette méthode permet de continuer les transferts SnapMirror pour tous les autres volumes de destination pendant la mise à niveau des nœuds contenant les volumes de destination et source d'origine.	Oui.

SVM peering nécessite que les noms de SVM soient uniques sur tous les clusters. Il est recommandé de nommer les SVM avec un nom de domaine complet unique (FQDN), par exemple, « dataVerser.HQ » ou «

irrirorVserver.Offsite ». L'utilisation du style de nom FQDN facilite grandement la tâche de garantir l'unicité.

"Concepts relatifs à ONTAP"

Préparez les relations SnapMirror pour une mise à niveau sans interruption

Nous vous recommandons d'arrêter vos opérations SnapMirror avant d'effectuer une mise à niveau sans interruption de ONTAP.

1. Utiliser la commande snapmirror show pour déterminer le chemin de destination pour chaque relation SnapMirror.
2. Pour chaque volume de destination, suspendre les futurs transferts SnapMirror : `snapmirror quiesce -destination-path destination`

   Si aucun transfert actif n'est attribué à la relation SnapMirror, cette commande définit son état sur suspendu. Si la relation dispose de transferts actifs, l'état est mis en veille jusqu'à ce que le transfert soit terminé, puis l'état est mis en veille.

   Dans cet exemple, les transferts impliquant le volume de destination vol1 de SVMvs0.example.com sont suspendus :

   ```
   cluster1::> snapmirror quiesce -destination-path vs0.example.com:vol1
   ```

3. Vérifiez que toutes les relations SnapMirror sont suspendues : `snapmirror show -status !Quiesced`

   Cette commande affiche toutes les relations SnapMirror qui sont *pas* suspendues.

   Dans cet exemple, toutes les relations SnapMirror sont suspendues :

   ```
   cluster1::> snapmirror show -status !Quiesced
   There are no entries matching your query.
   ```

4. Si des relations SnapMirror sont actuellement transférées, effectuer l'une des options suivantes :

Option	Description
Attendez la fin des transferts avant d'effectuer la mise à niveau de ONTAP.	Une fois chaque transfert terminé, la relation passe à l'état suspendu.
Arrêter les transferts : `snapmirror abort -destination-path destination -h` **Remarque :** vous devez utiliser le paramètre -Foreground true si vous avortez les transferts de miroir de partage de charge.	Cette commande arrête le transfert SnapMirror et restaure le volume de destination vers la dernière copie Snapshot qui a été transférée. La relation est définie sur l'état suspendu.

Conditions de mise à niveau requises pour SnapMirror

Considérations relatives à la mise à niveau pour SnapLock

SnapLock ne permet pas le téléchargement de certaines versions du noyau si elles sont qualifiées comme de mauvaises versions de SnapLock ou si SnapLock est désactivé dans ces versions. Ces restrictions de téléchargement s'appliquent uniquement si le nœud possède des données SnapLock.

Préparer tous les miroirs de partage de charge avant la mise à niveau depuis ONTAP 8.3

Avant de mettre à niveau depuis ONTAP 8.3, il est conseillé de déplacer tous les volumes source en miroir du partage de charge vers un agrégat sur le nœud que vous allez mettre à niveau en dernier. Cela permet de s'assurer que les volumes de destination des miroirs de partage de charge appartiennent à la même version ou à une version ultérieure de ONTAP.

> Cette procédure ne doit être effectuée que lors de la mise à niveau à partir de ONTAP 8.3.

1. Enregistrez l'emplacement de tous les volumes source des miroirs de partage de charge.

   Savoir où sont issus les volumes source des miroirs de partage de charge facilite leur retour à leur emplacement d'origine après la mise à niveau majeure.

2. Déterminez le nœud et l'agrégat vers lesquels vous déplaerez les volumes source du miroir de partage de charge.
3. Déplacez les volumes source miroir de partage de charge vers le nœud et l'agrégat à l'aide de la commande volume Move start.

Supprimez les connexions existantes du serveur de gestion des clés externe avant la mise à niveau

Si vous utilisez NetApp Storage Encryption (NSE) sur ONTAP 9.2 ou une version antérieure et effectuez une mise à niveau vers ONTAP 9.3 ou une version ultérieure, vous devez utiliser l'interface de ligne de commande pour supprimer toutes les connexions de serveur de gestion externe des clés (KMIP) existantes avant d'effectuer la mise à niveau.

1. Vérifiez que les disques NSE sont déverrouillés, ouverts et définis sur l'ID sécurisé de fabrication par défaut 0x0 :

   ```
   storage encryption disk show -disk*
   ```

2. Saisissez le mode de privilège avancé :

   ```
   set -privilege advanced
   ```

3. Utilisez l'ID sécurisé 0x0 de fabrication par défaut pour affecter la clé FIPS aux disques auto-cryptés (SED) : `storage encryption disk modify -fips-key-id 0x0 -disk *`
4. Vérifiez que l'assignation de la clé FIPS à tous les disques est terminée : `storage encryption disk`

`show-status`

5. Vérifiez que le **mode** de tous les disques est défini sur données : `storage encryption disk show`
6. Consultez les serveurs KMIP configurés : `security key-manager show`
7. Supprimez les serveurs KMIP configurés : `security key-manager delete -address kmip_ip_address`
8. Supprimez la configuration externe du gestionnaire de clés :`security key-manager delete-kmip-config`

   Cette étape ne supprime pas les certificats NSE.

Une fois la mise à niveau terminée, vous devez reconfigurer les connexions du serveur KMIP.

Reconfiguration des connexions du serveur KMIP après la mise à niveau vers ONTAP 9.3 ou version ultérieure

Vérification de la présence du fichier netgroup sur tous les noeuds

Si vous avez chargé des groupes réseau sur des machines virtuelles de stockage (SVM), avant de procéder à une mise à niveau ou à une restauration, vous devez vérifier que le fichier netgroup est présent sur chaque nœud. Un fichier de groupe réseau manquant sur un nœud peut entraîner l'échec d'une mise à niveau ou d'une restauration.

"Gestion NFS" Contient plus d'informations sur les netgroups et leur chargement à partir d'un URI.

1. Définissez le niveau de privilège sur avancé : `set -privilege advanced`
2. Afficher le statut netgroup pour chaque SVM : `vserver services netgroup status`
3. Vérifier que pour chaque SVM, chaque nœud affiche la même valeur de hachage de fichier netgroup : `vserver services name-service netgroup status`

   Si c'est le cas, vous pouvez passer à l'étape suivante et poursuivre la mise à niveau ou la restauration. Sinon, passez à l'étape suivante.

4. Sur un nœud du cluster, chargez manuellement le fichier netgroup : `vserver services netgroup load -vserver vserver_name -source uri`

   Cette commande télécharge le fichier netgroup sur tous les nœuds. Si un fichier de groupe réseau existe déjà sur un noeud, il est écrasé.

Configurez les clients LDAP pour qu'ils utilisent TLS pour une sécurité optimale

Avant de mettre à niveau vers la version ONTAP cible, vous devez configurer les clients LDAP à l'aide de SSLv3 pour des communications sécurisées avec les serveurs LDAP afin d'utiliser TLS. SSL ne sera pas disponible après la mise à niveau.

Par défaut, les communications LDAP entre les applications client et serveur ne sont pas chiffrées. Vous devez interdire l'utilisation de SSL et appliquer l'utilisation de TLS.

1. Vérifiez que les serveurs LDAP de votre environnement prennent en charge TLS.

Si ce n'est pas le cas, ne pas continuer. Vous devez mettre à niveau vos serveurs LDAP vers une version prenant en charge TLS.

2. Vérifiez les configurations du client LDAP ONTAP pour lesquelles LDAP sur SSL/TLS est activé : `vserver services name-service ldap client show`

   S'il n'y en a pas, vous pouvez ignorer les étapes restantes. Cependant, il est recommandé d'envisager d'utiliser LDAP sur TLS pour une meilleure sécurité.

3. Pour chaque configuration de client LDAP, interdire à SSL d'appliquer l'utilisation de TLS : `vserver services name-service ldap client modify -vserver vserver_name -client-config ldap_client_config_name -allow-ssl false`
4. Vérifiez que l'utilisation de SSL n'est plus autorisée pour les clients LDAP : `vserver services name-service ldap client show`

"Gestion NFS"

Considérations relatives aux protocoles orientés session

Les clusters et les protocoles orientés session peuvent avoir des effets indésirables sur les clients et les applications dans certains domaines pendant les mises à niveau.

Si vous utilisez des protocoles orientés session, prenez en compte les points suivants :

- PME

  Si vous utilisez des partages CA disponibles en permanence avec SMBv3, vous pouvez utiliser la méthode de mise à niveau automatisée sans interruption (avec System Manager ou l'interface de ligne de commandes), et aucune interruption n'est constaté par le client.

  Si vous accédez à des partages avec SMBv1 ou SMBv2, ou des partages non-CA avec SMBv3, les sessions client sont interrompues lors des opérations de basculement et de redémarrage de mise à niveau. Invitez les utilisateurs à arrêter leurs sessions avant de procéder à la mise à niveau.

  Pour plus d'informations, voir "Tr-4100 : continuité de l'activité avec des partages de fichiers SMB ONTAP 9.x".

  Hyper-V et SQL Server sur SMB prennent en charge la continuité de l'activité. Si vous avez configuré une solution Hyper-V ou SQL Server over SMB, les serveurs d'applications et les machines virtuelles ou bases de données qui y sont contenues restent en ligne et garantissent une disponibilité continue lors de la mise à niveau de ONTAP.

- NFSv4.x

  Les clients NFSv4.x récupèrent automatiquement des pertes de connexion lors de la mise à niveau en suivant les procédures de restauration NFSv4.x standard. Les applications peuvent rencontrer un retard temporaire des E/S au cours de ce processus.

- NDMP

  L'état est perdu et l'utilisateur client doit recommencer l'opération.

- Les sauvegardes et les restaurations

L'état est perdu et l'utilisateur client doit recommencer l'opération.

> Ne lancez pas de sauvegarde ou de restauration pendant ou immédiatement avant une mise à niveau. Cela peut entraîner une perte de données.

- Applications (par exemple, Oracle ou Exchange)

  Les effets dépendent des applications. Dans le cas des applications basées sur le délai d'expiration, il est possible que vous puissiez modifier le paramètre de délai d'expiration sur une durée supérieure au délai de redémarrage de ONTAP afin de minimiser les effets indésirables.

Considérations relatives aux protocoles orientés session

Si le mode SSL FIPS est activé sur un cluster où les comptes d'administrateur s'authentifient avec une clé publique SSH, vous devez vous assurer que l'algorithme de clé hôte est pris en charge sur la version cible avant de mettre à niveau ONTAP.

Remarque : la prise en charge de l'algorithme de clé hôte a changé dans ONTAP 9.11.1 et versions ultérieures.

Version de ONTAP	Types de clés pris en charge	Types de clés non pris en charge
9.11.1 et versions ultérieures	ecdsa-sha2-nistp256	rsa-sha2-512 + rsa-sha2-256 + ssh-ed25519 + ssh-dss + ssh-rsa
9.10.1 et versions antérieures	ecdsa-sha2-nistp256 + ssh-ed25519	ssh-dss + ssh-rsa

Les comptes de clés publiques SSH existants sans les algorithmes de clé pris en charge doivent être reconfigurés avec un type de clé pris en charge avant l'activation de la mise à niveau, ou l'authentification de l'administrateur échoue.

"En savoir plus sur l'activation des comptes de clé publique SSH."

Convertir une relation de type DP existante en XDP

Vous pouvez facilement convertir une relation de type DP existante en XDP pour tirer parti de SnapMirror flexible à la version.

Description de la tâche

- Si vous procédez à une mise à niveau vers ONTAP 9.12.1 ou version ultérieure, vous devez convertir les relations de type DP en relation XDP avant la mise à niveau. ONTAP 9.12.1 et versions ultérieures ne prennent pas en charge les relations de type DP.
- SnapMirror ne convertit pas automatiquement les relations de type DP existantes en relation XDP. Pour convertir la relation, vous devez rompre et supprimer la relation existante, créer une nouvelle relation XDP et resynchroniser la relation. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section "XDP remplace DP par défaut SnapMirror".
- Lors de la planification de votre conversion, notez que la préparation en arrière-plan et la phase d'entreposage des données d'une relation SnapMirror XDP peuvent prendre un certain temps. Il n'est pas rare de voir la relation SnapMirror indiquant l'état « préparation » pour une période prolongée.

Après avoir converti un type de relation SnapMirror de DP en XDP, les paramètres d'espace, tels que la taille automatique et la garantie d'espace ne sont plus répliqués vers la destination.

Étapes

1. Depuis le cluster de destination, s'assurer que la relation SnapMirror est de type DP, que l'état du miroir est SnapMirror, que l'état de la relation est inactif et que la relation fonctionne correctement :

   `snapmirror show -destination-path` *`SVM:volume|cluster://SVM/volume`*

   L'exemple suivant montre la sortie du `snapmirror show` commande :

   ```
   cluster_dst::>snapmirror show -destination-path svm_backup:volA_dst

   Source Path: svm1:volA
   Destination Path: svm_backup:volA_dst
   Relationship Type: DP
   SnapMirror Schedule: -
   Tries Limit: -
   Throttle (KB/sec): unlimited
   Mirror State: Snapmirrored
   Relationship Status: Idle
   Transfer Snapshot: -
   Snapshot Progress: -
   Total Progress: -
   Snapshot Checkpoint: -
   Newest Snapshot: snapmirror.10af643c-32d1-11e3-954b-
   123478563412_2147484682.2014-06-27_100026
   Newest Snapshot Timestamp: 06/27 10:00:55
   Exported Snapshot: snapmirror.10af643c-32d1-11e3-954b-
   123478563412_2147484682.2014-06-27_100026
   Exported Snapshot Timestamp: 06/27 10:00:55
   Healthy: true
   ```

   Vous pouvez le trouver utile de conserver une copie du `snapmirror show` sortie de la commande pour garder le suivi existant des paramètres de relation.

2. Depuis les volumes source et de destination, assurez-vous que les deux volumes disposent d'une copie Snapshot commune :

   `volume snapshot show -vserver` *`SVM`* `-volume` *`volume`*

   L'exemple suivant montre le `volume snapshot show` sortie pour le souce et les volumes de destination :

```
cluster_src:> volume snapshot show -vserver vsm1 -volume volA
---Blocks---
Vserver Volume Snapshot State Size Total% Used%
-------- ------- ------------------------------ -------- --------
------ -----
svm1 volA
weekly.2014-06-09_0736 valid 76KB 0% 28%
weekly.2014-06-16_1305 valid 80KB 0% 29%
daily.2014-06-26_0842 valid 76KB 0% 28%
hourly.2014-06-26_1205 valid 72KB 0% 27%
hourly.2014-06-26_1305 valid 72KB 0% 27%
hourly.2014-06-26_1405 valid 76KB 0% 28%
hourly.2014-06-26_1505 valid 72KB 0% 27%
hourly.2014-06-26_1605 valid 72KB 0% 27%
daily.2014-06-27_0921 valid 60KB 0% 24%
hourly.2014-06-27_0921 valid 76KB 0% 28%
snapmirror.10af643c-32d1-11e3-954b-123478563412_2147484682.2014-06-
27_100026
valid 44KB 0% 19%
11 entries were displayed.


cluster_dest:> volume snapshot show -vserver svm_backup -volume volA_dst
---Blocks---
Vserver Volume Snapshot State Size Total% Used%
-------- ------- ------------------------------ -------- --------
------ -----
svm_backup volA_dst
weekly.2014-06-09_0736 valid 76KB 0% 30%
weekly.2014-06-16_1305 valid 80KB 0% 31%
daily.2014-06-26_0842 valid 76KB 0% 30%
hourly.2014-06-26_1205 valid 72KB 0% 29%
hourly.2014-06-26_1305 valid 72KB 0% 29%
hourly.2014-06-26_1405 valid 76KB 0% 30%
hourly.2014-06-26_1505 valid 72KB 0% 29%
hourly.2014-06-26_1605 valid 72KB 0% 29%
daily.2014-06-27_0921 valid 60KB 0% 25%
hourly.2014-06-27_0921 valid 76KB 0% 30%
snapmirror.10af643c-32d1-11e3-954b-123478563412_2147484682.2014-06-
27_100026
```

3. Pour vous assurer que les mises à jour planifiées ne s'exécutent pas pendant la conversion, mettez au repos la relation de type DP existante :

   snapmirror quiesce -source-path *SVM:volume|cluster://SVM/volume*, …
   -destination-path *SVM:volume|cluster://SVM/volume*, …

Pour connaître la syntaxe complète de la commande, reportez-vous à la page man.

> On doit exécuter cette commande depuis le SVM de destination ou le cluster destination.

L'exemple suivant arrête la relation entre le volume source `volA` marche `svm1` et le volume de destination `volA_dst` marche `svm_backup`:

```
cluster_dst::> snapmirror quiesce -destination-path svm_backup:volA_dst
```

4. Casser la relation de type DP existante :

   `snapmirror break -destination-path` *`SVM:volume|cluster://SVM/volume, …`*

   Pour connaître la syntaxe complète de la commande, reportez-vous à la page man.

   > On doit exécuter cette commande depuis le SVM de destination ou le cluster destination.

   L'exemple suivant rompt la relation entre le volume source `volA` marche `svm1` et le volume de destination `volA_dst` marche `svm_backup`:

   ```
   cluster_dst::> snapmirror break -destination-path svm_backup:volA_dst
   ```

5. Si la suppression automatique des copies Snapshot est activée sur le volume de destination, désactivez-la :

   `volume snapshot autodelete modify -vserver` *`SVM`* `-volume` *`volume`* `-enabled false`

   L'exemple suivant désactive la suppression automatique de la copie Snapshot sur le volume de destination `volA_dst`:

   ```
   cluster_dst::> volume snapshot autodelete modify -vserver svm_backup
   -volume volA_dst -enabled false
   ```

6. Supprimez la relation DP-type existante :

   `snapmirror delete -destination-path` *`SVM:volume|cluster://SVM/volume, …`*

   Pour connaître la syntaxe complète de la commande, reportez-vous à la page man.

   > On doit exécuter cette commande depuis le SVM de destination ou le cluster destination.

   L'exemple suivant supprime la relation entre le volume source `volA` marche `svm1` et le volume de destination `volA_dst` marche `svm_backup`:

   ```
   cluster_dst::> snapmirror delete -destination-path svm_backup:volA_dst
   ```

7. Vous pouvez utiliser la sortie que vous avez conservée de l' `snapmirror show` Commande pour créer la nouvelle relation de type XDP :

   `snapmirror create -source-path` *`SVM:volume|cluster://SVM/volume`*`, … -destination -path` *`SVM:volume|cluster://SVM/volume`*`, … -type XDP -schedule` *`schedule`* `-policy` *`policy`*

   La nouvelle relation doit utiliser le même volume source et destination. Pour connaître la syntaxe complète de la commande, reportez-vous à la page man.

   > On doit exécuter cette commande depuis le SVM de destination ou le cluster destination.

   L'exemple suivant illustre la création d'une relation SnapMirror DR entre le volume source `volA` marche `svm1` et le volume de destination `volA_dst` marche `svm_backup` utilisation de la valeur par défaut `MirrorAllSnapshots` règle :

   ```
   cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1:volA -destination
   -path svm_backup:volA_dst
   -type XDP -schedule my_daily -policy MirrorAllSnapshots
   ```

8. Resynchronisation des volumes source et de destination :

   `snapmirror resync -source-path` *`SVM:volume|cluster://SVM/volume`*`, … -destination -path` *`SVM:volume|cluster://SVM/volume`*`, …`

   Pour améliorer le temps de resynchronisation, vous pouvez utiliser le `-quick-resync` mais vous devez savoir que vous pouvez perdre des économies en matière d'efficacité du stockage. Pour connaître la syntaxe complète de la commande, reportez-vous à la page man : "Commande SnapMirror resync".

   > On doit exécuter cette commande depuis le SVM de destination ou le cluster destination. Bien que la resynchronisation ne nécessite pas de transfert de base, elle peut prendre du temps. Vous pouvez exécuter la resynchronisation en dehors des heures de pointe.

   L'exemple suivant resynchronque la relation entre le volume source `volA` marche `svm1` et le volume de destination `volA_dst` marche `svm_backup`:

   ```
   cluster_dst::> snapmirror resync -source-path svm1:volA -destination
   -path svm_backup:volA_dst
   ```

9. Si vous avez désactivé la suppression automatique de copies Snapshot, réactivez-la :

   `volume snapshot autodelete modify -vserver` *`SVM`* `-volume` *`volume`* `-enabled true`

Une fois que vous avez terminé

1. Utilisez le `snapmirror show` Commande permettant de vérifier que la relation SnapMirror a été créée. Pour connaître la syntaxe complète de la commande, reportez-vous à la page man.
2. Une fois que le volume de destination SnapMirror XDP commence à mettre à jour les copies Snapshot

conformément à la règle SnapMirror, vous pouvez utiliser la sortie de `snapmirror list-destinations` Commande depuis le cluster source pour afficher la nouvelle relation SnapMirror XDP

Informations sur le copyright

Copyright © 2022 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération électronique) sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels dérivés des éléments NetApp protégés par copyright sont soumis à la licence et à l'avis de non-responsabilité suivants :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par une demande en attente.

LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini par la clause FAR 2.101). Il s'agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été exclusivement développés à l'aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d'une licence limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d'utiliser uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d'après lequel les données lui ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans les présentes, l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l'exécution, l'affichage des données sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause 252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

Informations sur les marques commerciales

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site http://www.netapp.com/TM sont des marques déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.